TD 4 - Mathématiques - Courbes paramétrées

L. Graissot – ECAM AEM 2 – 2026-2027

Exercice- 1

Astuce : Si I est un intervalle du type $[0,a]$, on peut parfois se ramener à $[0,\frac{a}{2}]$ ou $[\frac{a}{2},a]$ en comparant $M(a-t)$ et $M(t)$ et en voyant que $M(a-t) = -M(t)$.

Soit $\mathcal{C}$ une courbe paramétrée par une fonction f telle que :

$$\begin{array}{rccc} f: & I \subset \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^2 \\ & t & \mapsto & (x(t), y(t)) \end{array}$$

Dans chacun des cas suivants, déterminer une symétrie de la courbe, faire un schéma et conclure sur la réduction possible du domaine I.

1 - $I =]-\pi, \pi]$ et pour tout $t \in I$, $x(-t) = -x(t)$ et $y(-t) = y(t)$. Que peut-on en déduire?
2 - $I = [0, \pi]$ et pour tout $t \in I$, $x(\pi - t) = -x(t)$ et $y(\pi - t) = -y(t)$. Que peut-on en déduire?

Exercice- 2

1 - Montrer que le support de l'arc paramétré $\mathrm{T} = (\mathbb{R}, \phi)$ avec

$$\begin{array}{rccc} \phi: & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^2 \\ & t & \mapsto & (t - \sin t, 1 - \cos t) \end{array}$$

se déduit par une symétrie et des translations d'un domaine d'étude à définir.
2 - Représenter T.

Exercice- 3

Soit la courbe paramétrée définie par :

$$\begin{cases} x(t) = & 2\cos t + \cos(2t) \\ y(t) = & 2\sin t - \sin(2t) \end{cases}$$

Étudier la courbe au voisinage du point singulier de paramètre $t_0 = \frac{2\pi}{3}$ en utilisant la formule de Taylor-Young avec un développement limité d'ordre 3.

Exercice- 4

On considère la courbe paramétrée définie par :

$$\begin{cases} x(t) = & \frac{1}{t} + ln(2+t) \\ y(t) = & t + \frac{1}{t} \end{cases}$$

Déterminer le domaine de définition de cette courbe paramétrée et étudier ses branches infinies.

Exercice- 5

Étudier les branches infinies de l'arc paramétré défini sur $]1, +\infty[$ par :

$$x(t) = \frac{t^2}{t-1} \qquad y(t) = \frac{2t+1}{t-1}$$

et en tracer le support

Exercice- 6

On considère la courbe paramétrée par la fonction f telle que :

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & (\frac{t}{1+t^4}, \frac{t^3}{1+t^4}) \end{array}$$

1 - Déterminer les symétries de $\mathrm{T} = (\mathbb{R}, f)$, le support de cette courbe.

2 - Représenter T.

Exercice- 7

Étudier et tracer la courbe paramétrée $\mathcal{C}$ définie par :

$$\begin{cases} x(t) = \cos^3 t \\ y(t) = \sin^3 t \end{cases}$$

Exercice- 8

On considère la courbe paramétrée $\mathcal{C}$ définie par :

$$\begin{cases} x(t) = t + \frac{4}{t} \\ y(t) = \frac{t}{3} + 2 + \frac{3}{t+1} \end{cases}$$

1 - Déterminer le tableau de variations conjointes de x et y.

2 - Étudier les tangentes, les asymptotes et les branches infinies.

3 - Trouver le point singulier de la courbe et étudier son type.

4 - Écrire l'équation de la tangente à la courbe au point singulier.

5 - Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

Chapitre 4

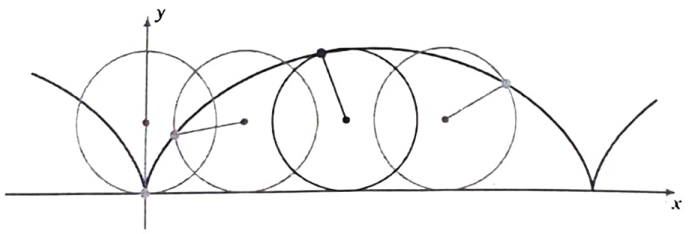
Courbes paramétrées

Il existe plusieurs façons mathématiques de décrire formellement la notion de courbe. Jusqu'à présent, nous l'avons fait à l'aide de graphes de fonctions d'une variable, souvent sous la forme $y = f(x)$. Nous allons découvrir dans ce chapitre que nous pouvons le faire au moyen d'un paramètre t, on parle alors de **courbes paramétrées**. Commençons par présenter l'une d'entre elles, très souvent citée en exemple.

La **cycloïde** est la courbe que parcourt un point choisi de la roue d'un vélo, lorsque le vélo avance. Les coordonnées (x, y) de ce point M varient en fonction du temps, on a alors :

$$\begin{cases} x(t) &= r(t - \sin t) \\ y(t) &= r(1 - \cos t) \end{cases}$$

où r est le rayon de la roue.



1 Introduction

1.1 Définition d'une courbe paramétrée

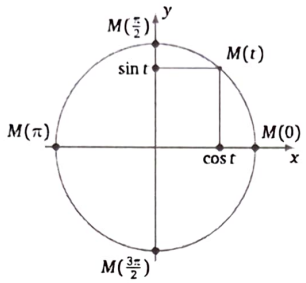
Définition 1. *Une **courbe paramétrée plane** est une application*

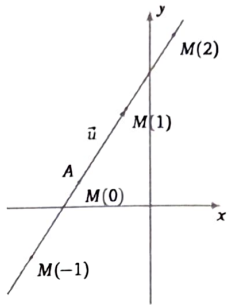
$$\begin{array}{rccc} f: & D \subset \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^2 \\ & t & \mapsto & f(t) \end{array}$$

d'un sous-ensemble D de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$.

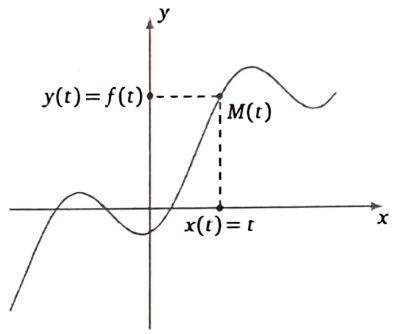
Exemple 1. *Quelques cas de figures :*

- *La fonction* $t \mapsto (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi[$ *est une paramétrisation du cercle trigonométrique.*
- *La fonction* $t \mapsto (2t-3, 3t+1)$, $t \in \mathbb{R}$ *est une paramétrisation de la droite passant par le point* $A(-3,1)$ *et de vecteur directeur* $\vec{u}(2,3)$.





- *Si* f *est une fonction d'un domaine* D *de* $\mathbb{R}$ *à valeurs dans* $\mathbb{R}$, *une paramétrisation du graphe de* f, *c'est-à-dire de la courbe d'équation* $y = f(x)$, *est* $\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = f(t) \end{cases}$.



Il est important de comprendre qu'une courbe paramétrée est une application qui ne se réduit pas à sa représentation graphique, le graphe de ce type de courbe se nomme "support d'une courbe paramétrée".

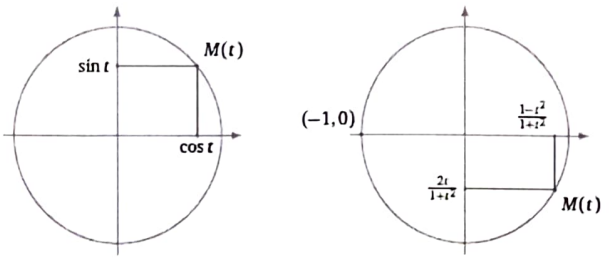
Définition 2. *Le* ***support d'une courbe paramétrée***

$f : \begin{array}{ccc} D \subset \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & f(t) \end{array}$ *est l'ensemble des points* $M(t)$ *où* t *décrit* D.

Cependant lorsque cela ne posera pas de problème, nous identifierons ces deux notions en employant le mot *courbe* pour désigner indifféremment à la fois l'application et son graphe. Des courbes paramétrées différentes peuvent avoir un même support. C'est par exemple le cas des courbes :

$$\begin{array}{ccc} [0,2\pi[& \to & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & (\cos t, \sin t) \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} [0,4\pi[& \to & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & (\cos t, \sin t) \end{array}$$

dont le support est un cercle, parcouru une seule fois pour la première paramétrisation et deux fois pour l'autre (figure de gauche).



Plus surprenant, la courbe

$$t \mapsto \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right), \qquad t \in \mathbb{R},$$

est une paramétrisation du cercle privé du point $(-1,0)$, avec des coordonnées qui sont des fractions rationnelles (figure de droite).

Ainsi, la seule donnée du support ne suffit pas à définir un arc paramétré, qui est donc plus qu'un simple dessin. C'est une **courbe munie d'un mode de parcours**. Sur cette courbe, on avance mais on peut revenir en arrière, on peut la parcourir une ou plusieurs fois, au gré du paramètre, celui-ci n'étant d'ailleurs jamais visible sur le dessin. On « voit » $x(t)$, $y(t)$, mais pas t.

Interprétation cinématique.

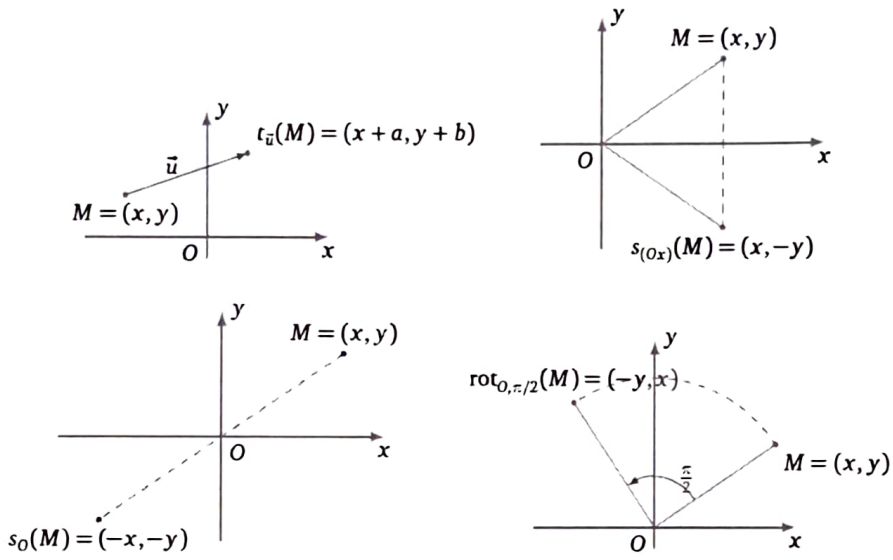
La cinématique est l'étude des mouvements. Le paramètre t s'interprète comme le temps. On affine alors le vocabulaire : la courbe paramétrée s'appelle plutôt **point en mouvement** et le support de cette courbe porte le nom de **trajectoire**. Dans ce cas, on peut dire que $M(t)$ est la **position** du point M à l'instant t.

2 Réduction du domaine d'étude

Commençons par rappeler l'effet de quelques transformations géométriques usuelles sur le point $M(x,y)$ (x et y désignant les coordonnées de M dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$ donné).

- Translation de vecteur $\vec{u}(a,b)$: $t_{\vec{u}}(M) = (x+a, y+b)$.
- Réflexion d'axe (Ox) : $s_{(Ox)}(M) = (x,-y)$.
- Réflexion d'axe (Oy) : $s_{(Oy)}(M) = (-x,y)$.
- Symétrie centrale de centre O : $s_O(M) = (-x,-y)$.
- Symétrie centrale de centre $I(a,b)$: $s_I(M) = (2a-x, 2b-y)$.
- Réflexion d'axe la droite (D) d'équation $y = x$: $s_D(M) = (y,x)$.
- Réflexion d'axe la droite (D') d'équation $y = -x$: $s_{D'}(M) = (-y,-x)$.
- Rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de O : $\mathrm{rot}_{O,\pi/2}(M) = (-y,x)$.
- Rotation d'angle $-\frac{\pi}{2}$ autour de O : $\mathrm{rot}_{O,-\pi/2}(M) = (y,-x)$.

Voici la représentation graphique de quelques-unes de ces transformations.



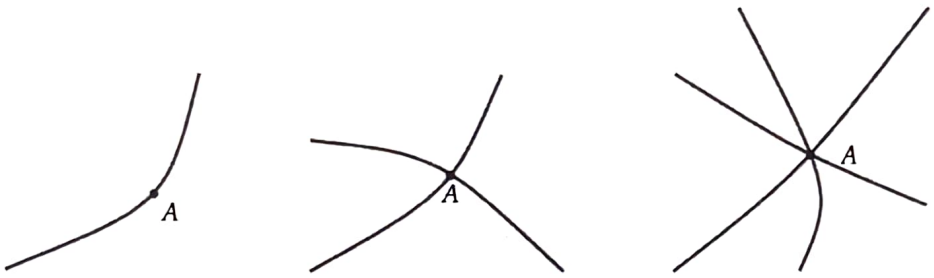
On utilise ces transformations pour réduire le domaine d'étude d'une courbe paramétrée.

Exemple 2. *Déterminer un domaine d'étude le plus simple possible de la courbe* $\begin{cases} x(t) = \sin(2t) \\ y(t) = \sin(3t) \end{cases}$ *puis la représenter graphiquement :*

3 Points simples, points multiples

Définition 3. *Soit $f : t \mapsto M(t)$ une courbe paramétrée et soit A un point du plan. La* ***multiplicité*** *du point A par rapport à la courbe f est le nombre de réels t pour lesquels $M(t) = A$.*

En d'autres termes : la multiplicité du point A par rapport à l'arc f est $\mathrm{Card}\big(f^{-1}(A)\big)$.



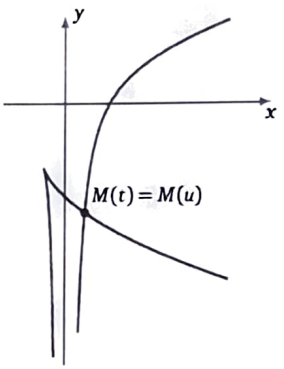
— Si A est atteint une et une seule fois, sa multiplicité est 1 et on dit que le point A est un **point simple** de la courbe (première figure).
— Si A est atteint pour deux valeurs distinctes du paramètre et deux seulement, on dit que A est un **point double** de la courbe (deuxième figure).
— On parle de même de **points triples** (troisième figure), **quadruples**, ..., **multiples** (dès que le point est atteint au moins deux fois).
— Une courbe dont tous les points sont simples est une **courbe paramétrée simple**. Il revient au même de dire que l'application $t \mapsto M(t)$ est injective.

Comment trouve-t-on les points multiples ?

Pour trouver les points multiples d'une courbe, on cherche les couples $(t, u) \in D^2$ tels que $t > u$ et $M(t) = M(u)$.

On se limite au couple (t, u) avec $t > u$ afin de ne pas compter la solution redondante (u, t) en plus de (t, u).

Exemple 3. *Trouver les points multiples de l'arc* $\begin{cases} x(t) = 2t + t^2 \\ y(t) = 2t - \frac{1}{t^2} \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}^*$.



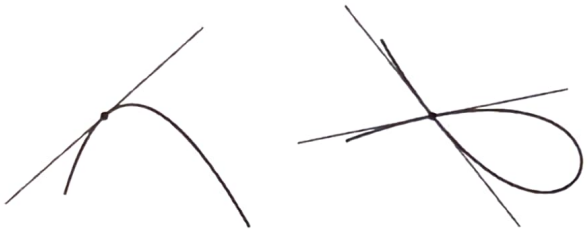
Solution.

Soit $(t, u) \in (\mathbb{R}^*)^2$ *tel que* $t > u$.

4 Tangente à une courbe paramétrée

4.1 Tangente à une courbe

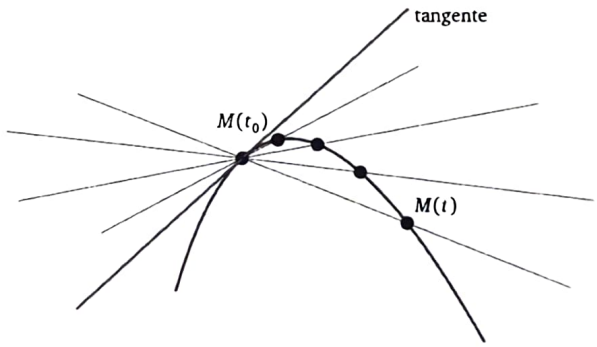
Soit $f : t \mapsto M(t)$, $t \in D \subset \mathbb{R}$, une courbe. Soit $t_0 \in D$. Si on veut définir la tangente en $M(t_0)$,on doit prendre en compte le fait que lorsque ce point $M(t_0)$ est un point multiple de la courbe, celle-ci peut avoir plusieurs tangentes en ce point (figure de droite).



Dans un premier temps, on supposera que la courbe est **localement simple** en t_0, c'est-à-dire qu'il existe un intervalle ouvert non vide I de centre t_0 tel que l'équation $M(t) = M(t_0)$ admette une et une seule solution dans $D \cap I$, à savoir $t = t_0$ (figure de gauche). Dans tout ce paragraphe, nous supposerons systématiquement que cette condition est réalisée.

Soit $f : t \mapsto M(t)$, $t \in D \subset \mathbb{R}$, une courbe paramétrée et soit $t_0 \in D$. On suppose que la courbe est localement simple en t_0.

Définition 4 (Tangente). *On dit que la courbe admet une tangente en $M(t_0)$ si la droite $(M(t_0)M(t))$ admet une position limite quand t tend vers t_0. Dans ce cas, la droite limite est la **tangente** en $M(t_0)$.*



4.2 Vecteur dérivé

Définition 5. *Soit $t \mapsto M(t) = \big(x(t), y(t)\big)$, $t \in D \subset \mathbb{R}$, une courbe paramétrée et soit $t_0 \in D$. La courbe est **continue en** t_0 si et seulement si les fonctions x et y sont continues en t_0. La courbe est **continue sur** D si et seulement si elle est continue en tout point de D.*

En d'autres termes la courbe est continue en t_0 si et seulement si $x(t) \to x(t_0)$ et $y(t) \to y(t_0)$, lorsque $t \to t_0$.

Revenons maintenant à notre tangente. Un vecteur directeur de la droite $(M(t_0)M(t))$ est le vecteur

$$\frac{1}{t-t_0}\overrightarrow{M(t_0)M(t)} = \begin{pmatrix} \frac{x(t)-x(t_0)}{t-t_0} \\ \frac{y(t)-y(t_0)}{t-t_0} \end{pmatrix}.$$

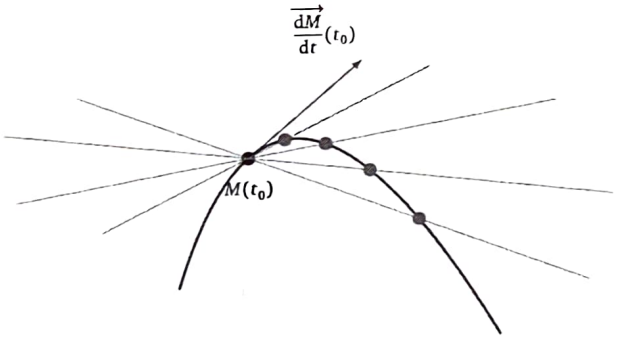
On a multiplié le vecteur $\overrightarrow{M(t_0)M(t)}$ par le réel $\frac{1}{t-t_0}$. Remarquons que chaque coordonnée de ce vecteur est un taux d'accroissement, dont on cherche la limite. D'où la définition :

Définition 6. *Soient $t \mapsto M(t) = (x(t), y(t))$, $t \in D \subset \mathbb{R}$, une courbe paramétrée et $t_0 \in D$. La courbe est **dérivable en** t_0 si et seulement si les fonctions x et y le sont. Dans ce cas, le **vecteur dérivé** de la courbe en t_0 est le vecteur* $\begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix}$.

Ce vecteur se note $\dfrac{\overrightarrow{dM}}{dt}(t_0)$.

Cette notation se justifie car dans le vecteur $\frac{1}{t-t_0}\overrightarrow{M(t_0)M(t)}$, dont on cherche la limite, $\overrightarrow{M(t_0)M(t)}$ peut s'écrire $M(t) - M(t_0)$ (on rappelle qu'une différence de deux points $B - A$ est un vecteur $\overrightarrow{AB}$). Ainsi :

$$\frac{\overrightarrow{dM}}{dt}(t_0) = \text{« } \frac{\overrightarrow{\text{différence infinitésimale de } M}}{\text{différence infinitésimale de } t} \text{ en } t_0 \text{ »}$$



4.3 Tangente en un point régulier

Si le vecteur dérivé $\frac{\overrightarrow{dM}}{dt}(t_0)$ n'est pas nul, celui-ci indique alors la direction limite de la droite $(M(t_0)M(t))$. Nous étudierons plus tard le cas où le vecteur dérivé est nul.

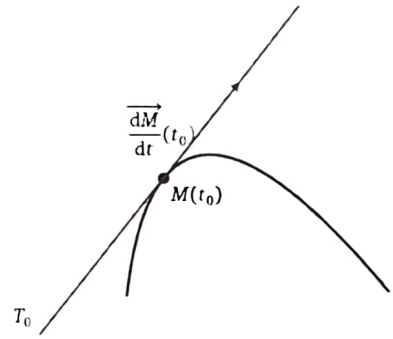
Définition 7. *Soit $t \mapsto M(t)$, $t \in D \subset \mathbb{R}$, une courbe dérivable sur D et soit t_0 un réel de D.*

- *Si $\frac{\overrightarrow{dM}}{dt}(t_0) \neq \vec{0}$, le point $M(t_0)$ est dit **régulier**.*
- *Si $\frac{\overrightarrow{dM}}{dt}(t_0) = \vec{0}$, le point $M(t_0)$ est dit **singulier**.*
- *Une courbe dont tous les points sont réguliers est appelée **courbe régulière**.*

Interprétation cinématique. Si t est le temps, le vecteur dérivé $\frac{\overrightarrow{dM}}{dt}(t_0)$ est le **vecteur vitesse** au point $M(t_0)$. Un point singulier, c'est-à-dire un point en lequel la vitesse est nulle, s'appellera alors plus volontiers **point stationnaire**. D'un point de vue cinématique,

il est logique que le vecteur vitesse en un point, quand il est non nul, dirige la tangente à la trajectoire en ce point. C'est ce qu'exprime le théorème suivant, qui découle directement de l'étude du vecteur dérivé :

Théorème 1. *En tout point régulier d'une courbe dérivable, cette courbe admet une tangente. La tangente en un point régulier est dirigée par le vecteur dérivé en ce point.*



Si $\frac{\overrightarrow{dM}}{dt}(t_0) \neq \vec{0}$, une équation de la tangente T_0 en $M(t_0)$ est donc fournie par :

$$M(x,y) \in T_0 \iff \begin{vmatrix} x - x(t_0) & x'(t_0) \\ y - y(t_0) & y'(t_0) \end{vmatrix} = 0 \iff y'(t_0)\big(x - x(t_0)\big) - x'(t_0)\big(y - y(t_0)\big) = 0.$$

Exemple 4. *Trouver les points où la tangente à la courbe* $\begin{cases} x(t) = \sin(2t) \\ y(t) = \sin(3t) \end{cases}$ *avec* $t \in [-\pi, \pi]$, *est verticale, puis horizontale.*

5 Points singuliers – Branches infinies

5.1 Tangente en un point singulier

Rappelons qu'un point $M(t_0)$ d'une courbe paramétrée $M(t) = \big(x(t), y(t)\big)$ est dit **point singulier** si le vecteur dérivé en ce point est nul, c'est-à-dire si $\frac{\overrightarrow{dM}}{dt}(t_0) = \vec{0}$, ou autrement dit si $\big(x'(t_0), y'(t_0)\big) = (0,0)$. Lorsque le vecteur dérivé est nul, il n'est d'aucune utilité pour la recherche d'une tangente. Pour obtenir une éventuelle tangente en un point singulier, le plus immédiat est de revenir à la définition en étudiant la direction limite de la droite $(M(t_0)M(t))$, par exemple en étudiant la limite du coefficient directeur de cette droite dans le cas où cette droite n'est pas parallèle à (Oy). En supposant que c'est le cas :

> En un point $M(t_0)$ singulier, on étudie $\lim\limits_{t\to t_0} \dfrac{y(t)-y(t_0)}{x(t)-x(t_0)}$.
> Si cette limite est un réel ℓ, la tangente en $M(t_0)$ existe et a pour coefficient directeur ℓ.
> Si cette limite existe mais est infinie, la tangente en $M(t_0)$ existe et est verticale.

Exemple 5. *Trouver les points singuliers de la courbe* $\begin{cases} x(t) = 3t^2 \\ y(t) = 2t^3 \end{cases}$. *Donner une équation cartésienne de la tangente en tout point de la courbe.*

On a $\dfrac{\overrightarrow{dM(t)}}{dt} = \begin{pmatrix} 6t \\ 6t^2 \end{pmatrix}$ Tous les points de la courbe sont réguliers à l'exception de $M(0)$.

Tgte en $M(t)$, $t \neq 0$:
la tgte est dirigée par $\dfrac{\overrightarrow{dM(t)}}{dt} = \begin{pmatrix} 6t \\ 6t^2 \end{pmatrix}$

5.2 Position d'une courbe par rapport à sa tangente

Quand la courbe arrive en $M(t_0)$, le long de sa tangente, on a plusieurs possibilités :

— la courbe continue dans le même sens, sans traverser la tangente : c'est un **point d'allure ordinaire**,

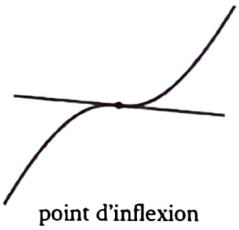
— la courbe continue dans le même sens, en traversant la tangente : c'est un **point d'inflexion**,

— la courbe rebrousse chemin le long de cette tangente en la traversant, c'est un **point de rebroussement de première espèce**,

— la courbe rebrousse chemin le long de cette tangente sans la traverser, c'est un **point de rebroussement de seconde espèce**.



point d'allure ordinaire



point d'inflexion



rebroussement de première espèce



rebroussement de seconde espèce

Intuitivement, on ne peut rencontrer des points de rebroussement qu'en un point stationnaire, car en un point où la vitesse est non nulle, on continue son chemin dans le même sens.

Pour déterminer de façon systématique la position de la courbe par rapport à sa tangente en un point singulier $M(t_0)$, on effectue un développement limité des coordonnées de $M(t) = \big(x(t), y(t)\big)$ au voisinage de $t = t_0$. Pour simplifier l'expression on suppose $t_0 = 0$. On écrit

$$M(t) = M(0) + t^p \vec{v} + t^q \vec{w} + t^q \vec{\epsilon}(t)$$

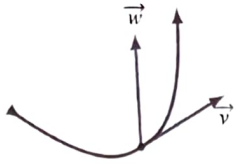
où :

— $p < q$ sont des entiers,

— $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont des vecteurs non colinéaires,

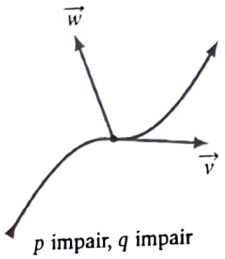
— $\vec{\epsilon}(t)$ est un vecteur, tel que $\|\vec{\epsilon}(t)\| \to 0$ lorsque $t \to t_0$.

En un tel point $M(0)$, la courbe $\mathcal{C}$ admet une tangente, dont un vecteur directeur est $\vec{v}$. La position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à cette tangente est donnée par la parité de p et q :



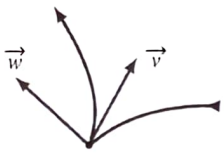
p impair, q pair

point d'allure ordinaire



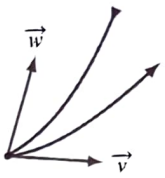
p impair, q impair

point d'inflexion



p pair, q impair

rebroussement de première espèce



p pair, q pair

rebroussement de seconde espèce

Exemple 6. *Analyse de ces différents cas.*

A) Étudier le point singulier à l'origine de $\begin{cases} x(t) = t^5 \\ y(t) = t^3 \end{cases}$.

B) Étudier le point singulier à l'origine de $\begin{cases} x(t) = 2t^2 \\ y(t) = t^2 - t^3 \end{cases}$.

C) Étudier le point singulier en $(1,0)$ *de* $\begin{cases} x(t) = 1 + t^2 + \frac{1}{2}t^3 \\ y(t) = t^2 + \frac{1}{2}t^3 + 2t^4 \end{cases}$.

D) Étudier le point singulier à l'origine de $\begin{cases} x(t) = t^2 \ln(1+t) \\ y(t) = t^2 \left(\exp(t^2) - 1\right) \end{cases}$.

Solutions.

A) En $M(0) = (0,0)$, on a bien un point singulier. On écrit : $M(t) = t^3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t^5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Ainsi, $p=3$, $q=5$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. La tgte, dirigée par $\vec{v}$, est verticale à l'origine. Or p impair $\Rightarrow$ t^3 change de signe en 0, donc la courbe continue le long de la tgte. Et q impair $\Rightarrow$ la courbe franchit la tgte

$\Rightarrow$ pt inflexion.

Suite solutions.

5.3 Branches infinies

Dans ce paragraphe, la courbe $f : t \mapsto M(t)$ est définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On note aussi $\mathcal{C}$ la courbe et t_0 désigne l'une des bornes de I et n'est pas dans I (t_0 est soit un réel, soit $-\infty$, soit $+\infty$).

Définition 8. *Il y a* ***branche infinie*** *en t_0 dès que l'une au moins des deux fonctions $|x|$ ou $|y|$ tend vers l'infini quand t tend vers t_0. Il revient au même de dire que $\lim_{t\to t_0} \|f(t)\| = +\infty$.*

Pour chaque branche infinie, on cherche s'il existe une asymptote, c'est-à-dire une droite qui approxime cette branche infinie. La droite d'équation $y = ax + b$ est **asymptote** à $\mathcal{C}$ si $y(t) - \big(ax(t) + b\big) \to 0$, lorsque $t \to t_0$.

Dans la pratique, on mène l'étude suivante :

1. Si, quand t tend vers t_0, $x(t)$ tend vers $+\infty$ (ou $-\infty$) et $y(t)$ tend vers un réel ℓ, la droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}$.
2. Si, quand t tend vers t_0, $y(t)$ tend vers $+\infty$ (ou $-\infty$) et $x(t)$ tend vers un réel ℓ, la droite d'équation $x = \ell$ est **asymptote verticale** à $\mathcal{C}$.

Si, quand t tend vers t_0, $x(t)$ et $y(t)$ tendent vers $+\infty$ (ou $-\infty$), il faut affiner. Le cas le plus important est le suivant :

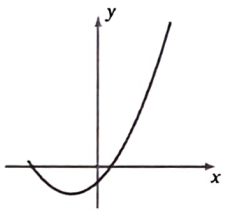
Définition 9. *La droite d'équation $y = ax+b$ est* ***asymptote oblique*** *à la courbe $\big(x(t), y(t)\big)$ si :*

1. *$\frac{y(t)}{x(t)}$ tend vers un réel non nul a,*
2. *$y(t) - ax(t)$ tend vers un réel b (nul ou pas).*

De gauche à droite : asymptote verticale, horizontale, oblique.



Attention ! Une branche infinie peut ne pas admettre de droite asymptote, comme dans le cas d'une parabole :



Exemple 7. *Étudier les asymptotes de la courbe* $\begin{cases} x(t) = \frac{t}{t-1} \\ y(t) = \frac{3t}{t^2-1} \end{cases}$ *. Déterminer la position de la courbe par rapport à ses asymptotes.*

Solution.

— ***Branches infinies.*** *La courbe est définie sur* $\mathbb{R} \setminus \{-1, +1\}$. $|x(t)| \to +\infty$ *uniquement lorsque* $t \to +1^-$ *ou* $t \to +1^+$. $|y(t)| \to +\infty$ *lorsque* $t \to -1^-$ *ou* $t \to -1^+$ *ou* $t \to +1^-$ *ou* $t \to +1^+$. *Il y a donc 4 branches infinies, correspondant à* -1^-, -1^+, $+1^-$, $+1^+$.

— ***Étude en*** -1^-. *Lorsque* $t \to -1^-$, $x(t) \to \frac{1}{2}$ *et* $y(t) \to -\infty$ *: la droite verticale* $(x = \frac{1}{2})$ *est donc asymptote pour cette branche infinie (qui part vers le bas).*

— ***Étude en*** -1^+. *Lorsque* $t \to -1^+$, $x(t) \to \frac{1}{2}$ *et* $y(t) \to +\infty$ *: la même droite verticale d'équation* $(x = \frac{1}{2})$ *est asymptote pour cette branche infinie (qui part cette fois vers le haut).*

— ***Étude en*** $+1^-$. *Lorsque* $t \to +1^-$, $x(t) \to -\infty$ *et* $y(t) \to -\infty$. *On cherche une asymptote oblique en calculant la limite de* $\frac{y(t)}{x(t)}$ *:*

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{\frac{3t}{t^2-1}}{\frac{t}{t-1}} = \frac{3}{t+1} \longrightarrow \frac{3}{2} \quad \text{lorsque } t \to +1^-.$$

On cherche ensuite si $y(t) - \frac{3}{2}x(t)$ *admet une limite finie, lorsque* $x \to +1^-$ *:*

$$\begin{aligned} y(t) - \frac{3}{2}x(t) &= \frac{3t}{t^2-1} - \frac{3}{2}\frac{t}{t-1} = \frac{3t - \frac{3}{2}t(t+1)}{t^2-1} \\ &= \frac{-\frac{3}{2}t(t-1)}{(t-1)(t+1)} = \frac{-\frac{3}{2}t}{t+1} \longrightarrow -\frac{3}{4} \quad \text{lorsque } t \to +1^-. \end{aligned}$$

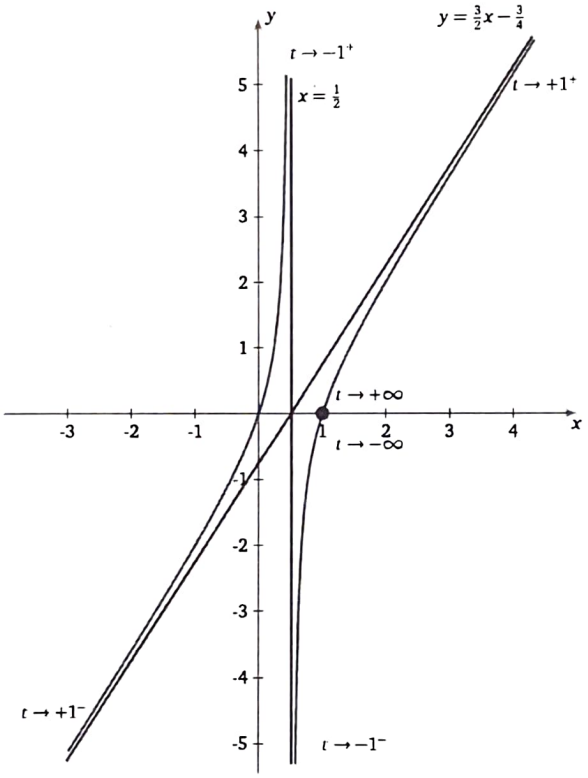
Ainsi la droite d'équation $y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{4}$ *est asymptote à cette branche infinie.*

— ***Étude en*** $+1^+$. *Les calculs sont similaires et la même droite d'équation* $y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{4}$ *est asymptote à cette autre branche infinie.*

— ***Position par rapport à l'asymptote verticale.*** *Il s'agit de déterminer le signe de* $x(t)-\frac{1}{2}$ *lorsque* $x \to -1^-$ *(puis* $x \to -1^+$*). Une étude de signe montre que* $x(t)-\frac{1}{2} > 0$ *pour* $t < -1$ *et* $t > +1$*, et la courbe est alors à droite de l'asymptote verticale ; par contre* $x(t) - \frac{1}{2} < 0$ *pour* $-1 < t < +1$*, et la courbe est alors à gauche de l'asymptote verticale.*

— ***Position par rapport à l'asymptote oblique.*** *Il s'agit de déterminer le signe de* $y(t) - \left(\frac{3}{2}x(t) - \frac{3}{4}\right)$*. La courbe est au-dessus de l'asymptote oblique pour* $-1 < t < +1$ *; et en-dessous de l'asymptote ailleurs.*

— ***Point à l'infini.*** *Lorsque* $t \to +\infty$ *(ou bien* $t \to -\infty$*) alors* $x(t) \to 1$ *et* $y(t) \to 0$*. Le point* $(1,0)$ *est donc un point limite de la courbe paramétrée.*



6 Plan d'étude d'une courbe paramétrée

Ce plan n'est pas universel et n'est qu'une proposition. Ce plan pourra varier sensiblement d'une courbe à l'autre.

6.1 Plan d'étude

1. **Domaine de définition de la courbe.**

   Le point $M(t)$ est défini si et seulement si $x(t)$ et $y(t)$ sont définis. Il faut ensuite déterminer un **domaine d'étude** (plus petit que le domaine de définition) grâce aux symétries, périodicités...

2. **Vecteur dérivé.**

   Calcul des dérivées des coordonnées de $t \mapsto M(t)$. Les valeurs de t pour lesquelles $x'(t) = 0$ (et $y'(t) \neq 0$) fournissent les points à tangente verticale et les valeurs de t pour lesquelles $y'(t) = 0$ (et $x'(t) \neq 0$) fournissent les points à tangente horizontale. Enfin, les valeurs de t pour lesquelles $x'(t) = y'(t) = 0$ fournissent les points singuliers, en lesquels on n'a encore aucun renseignement sur la tangente.

3. **Tableau de variations conjointes.**

   L'étude de x' et y' permet de connaître les variations de x et y. Reporter les résultats obtenus des **variations conjointes** des fonctions x et y dans un tableau. Cela donne alors un tableau à compléter :

t	
$x'(t)$	
x	
y	
$y'(t)$	

   Ce tableau est le tableau des variations des deux fonctions x et y *ensemble*. Il nous montre l'évolution du point $M(t)$. Par suite, pour une valeur de t donnée, on doit lire verticalement des résultats concernant et x, et y. Par exemple, x tend vers $+\infty$, pendant que y « vaut » 3.

4. **Étude des points singuliers.**

5. **Étude des branches infinies.**

6. **Construction de la courbe.**

   On place dans l'ordre les deux axes et les unités. On construit ensuite toutes les droites asymptotes. On place ensuite les points importants avec leur tangente (points à tangente verticale, horizontale, points singuliers, points d'intersection avec une droite asymptote,...). Tout est alors en place pour la construction et on peut tracer l'arc grâce aux règles suivantes :

Tracé de la courbe paramétrée $(x(t), y(t))$

Si x croît et y croît, on va vers la droite et vers le haut.
Si x croît et y décroît, on va vers la droite et vers le bas.
Si x décroît et y croît, on va vers la gauche et vers le haut.
Si x décroît et y décroît, on va vers la gauche et vers le bas.

7. **Points multiples.**

   On cherche les points multiples s'il y a lieu. On attend souvent de commencer la construction de la courbe pour voir s'il y a des points multiples et si on doit les chercher.

6.2 Une étude complète

Exemple 8. *Construire la courbe*

$$\begin{cases} x(t) = \dfrac{t^3}{t^2-1} \\ y(t) = \dfrac{t(3t-2)}{3(t-1)} \end{cases}.$$